

轴承寿命预测与故障诊断系统：UML 设计文档

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

视图说明

本文档按课程要求给出分解视图、执行视图、实现视图和部署视图。系统是本地实验型软件，部署重点是 Python 环境、数据映射和 Notebook 执行，而不是服务器集群。

分解视图

组件图：源码包、训练引擎与 Notebook 的协作边界

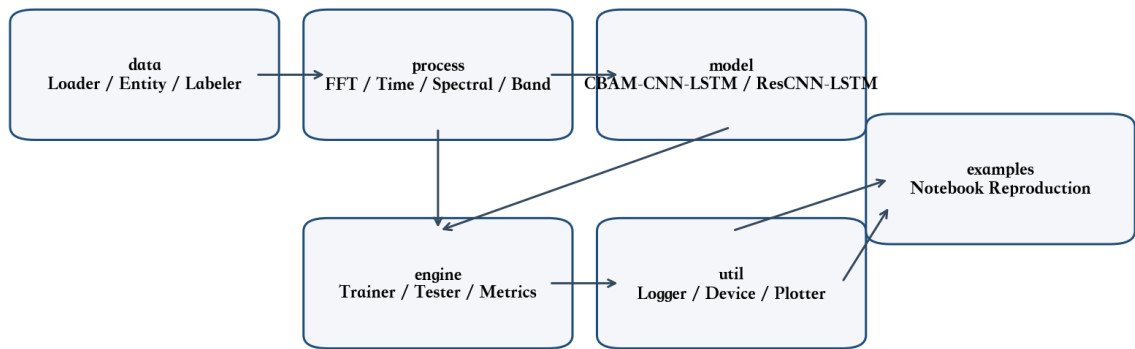


Figure 1: 组件图

执行视图

架构视图

部署视图

节点	内容	说明
本地开发机	Python 3.11、uv、PyTorch 2.10	执行 Notebook、测试和训练
数据目录	data/external、data/loader_roots	外部数据通过软链接接入

节点	内容	说明
代码仓库	src、tests、examples	保存源码、测试和示例
交付目录	docx、outputs	保存文档、PPT 和图表

数据流图：从本地数据到课程交付证据

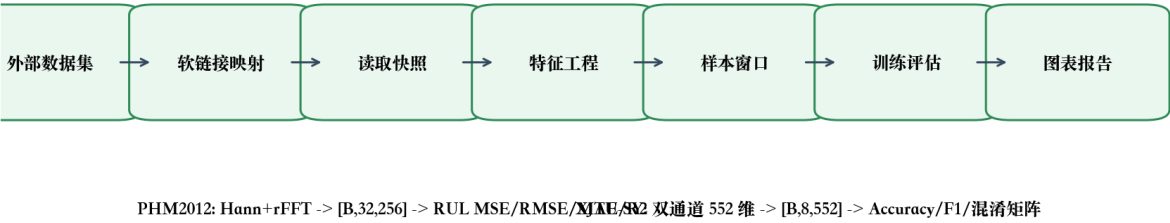


Figure 2: 数据流图

系统 UML 架构图：轴承寿命预测与故障诊断流程

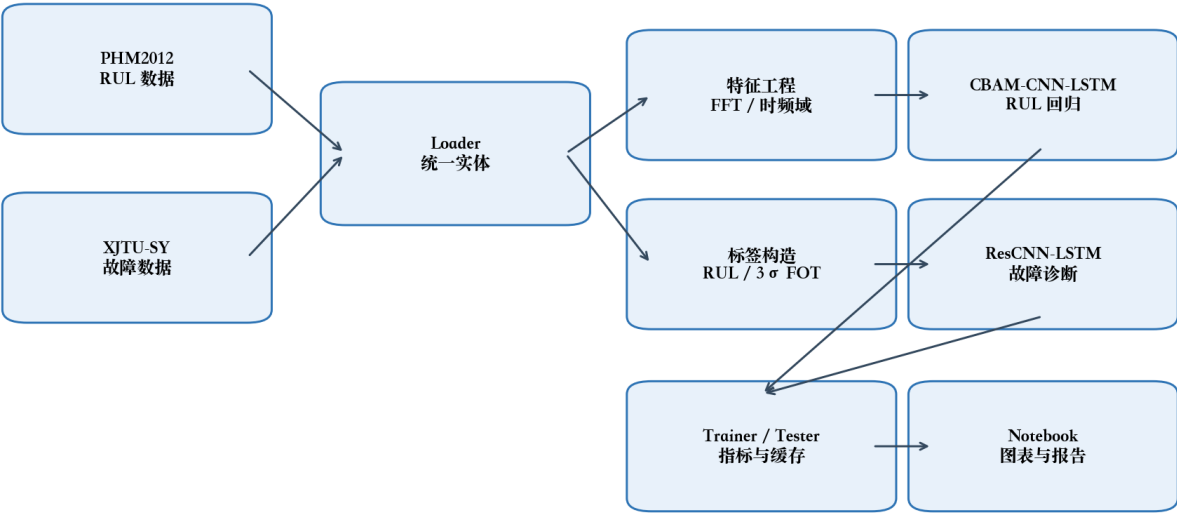


Figure 3: 系统 UML 架构图